

1 Цель работы

Сформировать умение организовывать многопоточную обработку на основе класса Thread.

2 Постановка задачи:

Номер варианта соответствует вашему номеру по списку. Разработать программу для сравнения эффективности двух заданных алгоритмов сортировки путем их одновременного запуска на случайном массиве из 50000 целых чисел. Обеспечить вывод отсортированной последовательности в файл. Программа должна отображать ход вычислений, допускать приостановку и прерывания вычислений. Потоки не синхронизировать.

23. Слиянием, Выбором.

3 Код программы

Sorter.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace LR_2
{
    internal class Sorter
    {
        static void Merge(int[] a, int l, int m, int r)
        {
            int i, j, k;

            int n1 = m - l + 1;
            int n2 = r - m;

            int[] left = new int[n1 + 1];
            int[] right = new int[n2 + 1];

            for (i = 0; i < n1; i++)
                left[i] = a[l + i];
```

```

    for (j = 1; j <= n2; j++)
        right[j - 1] = a[m + j];

    left[n1] = int.MaxValue;
    right[n2] = int.MaxValue;

    i = 0;
    j = 0;

    for (k = l; k <= r; k++)
    {
        if (left[i] < right[j])
        {
            a[k] = left[i];
            i++;
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkMagenta;
            Console.WriteLine("Сортировка слиянием: элемент " + a[k]
+ " с индексом " + k + " отсортирован в левую последовательность");
        }
        else
        {
            a[k] = right[j];
            j++;
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkMagenta;
            Console.WriteLine("Сортировка слиянием: элемент " + a[k]
+ " с индексом " + k + " отсортирован в правую последовательность");
        }
    }
}

public static void MergeSort(int[] a, int l, int r)
{
    int q;
    if (l < r)
    {
        q = (l + r) / 2;
        MergeSort(a, l, q);
        MergeSort(a, q + 1, r);
        Merge(a, l, q, r);
        Thread.Sleep(100);
    }
}

public static int[] SelectionSort(int[] mas)

```

```

    {
        for (int i = 0; i < mas.Length - 1; i++)
        {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < mas.Length; j++)
                if (mas[j] < mas[min])
                    min = j;

            int temp = mas[min];
            mas[min] = mas[i];
            mas[i] = temp;

            Thread.Sleep(100);
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkYellow;
            Console.WriteLine("Сортировка выбором: элемент " +
                mas[min] + " с индексом " + min + " поменялся местами с эл-ом " + mas[i] + " с индексом " + i);
        }

        string s = "";
        for (int j = 0; j < mas.Length; j++)
            s += $"{mas[j]}, ";
        File.WriteAllText("sortedArray.txt", s);
        return mas;
    }
}

```

Tester.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace LR_2
{
    internal class Tester
    {
        static int[] array1 = new int[1];
        static int[] array2 = new int[1];

        public static void GenerateArray(int length)

```

```

{
    Random r = new Random();
    array1 = new int[length];
    array2 = new int[length];
    for (int i = 0; i < array1.Length; i++)
        array1[i] = r.Next(0, array1.Length);
    array1.CopyTo(array2, 0);
}
public static void TestMergeSort()
{
    int l = 0;
    int r = array1.Length - 1;
    Sorter.MergeSort(array1, l, r);
    Console.WriteLine("\nСортировка слиянием закончена.\n");
}
public static void TestSelectionSort()
{
    Sorter.SelectionSort(array2);
    Console.WriteLine("\nСортировка выбором закончена.\n");
}
public static void RunThreads()
{
    char menu = '0';
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkCyan;
    Console.WriteLine(
        "\n" +
        "1. Приостановить сор-ку слиянием.\n" +
        "2. Приостановить сор-ку выбором.\n" +
        "3. Возобновить сор-ку слиянием.\n" +
        "4. Возобновить сор-ку выбором.\n" +
        "5. Остановить сор-ку слиянием.\n" +
        "6. Остановить сор-ку выбором.\n");

    Thread thr1 = new Thread(new ThreadStart(TestMergeSort));
    Thread thr2 = new Thread(new ThreadStart(TestSelectionSort));
    thr1.Start();
    thr2.Start();

    while (true)
    {
        menu = Console.ReadKey().KeyChar;
        switch (menu)
        {
            case '1':

```

```

        thr1.Suspend();
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.WriteLine("Сортировка слиянием
приостановлена");
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        break;
    case '2':
        thr2.Suspend();
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.WriteLine("Сортировка выбором
приостановлена");
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        break;
    case '3':
        thr1.Resume();
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.WriteLine("Сортировка слиянием возобновлена");
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        break;
    case '4':
        thr2.Resume();
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.WriteLine("Сортировка слиянием возобновлена");
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        break;
    case '5':
        thr1.Abort();
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.WriteLine("Сортировка слиянием остановлена");
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        break;
    case '6':
        thr2.Abort();
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;

```

```

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.WriteLine("Сортировка выбором остановлена");
        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        break;

        default: break;
    }
}
}
}
}
}

```

Program.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace LR_2
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine();

            Tester.GenerateArray(50000);
            Tester.RunThreads();

            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

```

4 Результат выполнения программы (скриншоты)

```
C:\Users\Iminsk\source\repos\C Sharp cmd\OOTP\ISP\LR_2\bin\Debug\LR_2.exe

1. Приостановить сор-ку слиянием.
2. Приостановить сор-ку выбором.
3. Возобновить сор-ку слиянием.
4. Возобновить сор-ку выбором.
5. Остановить сор-ку слиянием.
6. Остановить сор-ку выбором.

Сортировка слиянием: элемент 35192 с индексом 0 отсортирован в правую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 41997 с индексом 1 отсортирован в левую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 10448 с индексом 2 отсортирован в левую последовательность
Сортировка выбором: элемент 41997 с индексом 12791 поменялся местами с эл-ом 0 с индексом 0
Сортировка слиянием: элемент 11314 с индексом 3 отсортирован в правую последовательность
Сортировка выбором: элемент 35192 с индексом 33435 поменялся местами с эл-ом 0 с индексом 1
Сортировка слиянием: элемент 10448 с индексом 0 отсортирован в правую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 11314 с индексом 1 отсортирован в правую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 35192 с индексом 2 отсортирован в левую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 41997 с индексом 3 отсортирован в левую последовательность
Сортировка выбором: элемент 10448 с индексом 60 поменялся местами с эл-ом 1 с индексом 2
Сортировка слиянием: элемент 18166 с индексом 4 отсортирован в левую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 24807 с индексом 5 отсортирован в правую последовательность
Сортировка выбором: элемент 11314 с индексом 2583 поменялся местами с эл-ом 2 с индексом 3
Сортировка слиянием: элемент 18166 с индексом 4 отсортирован в левую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 24807 с индексом 5 отсортирован в левую последовательность
Сортировка слиянием: элемент 33932 с индексом 6 отсортирован в правую последовательность
```

5 Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы мной были изучены умения организовывать многопоточную обработку на основе класса Thread.